Solución de la pregunta 34

FÍSICA · MECÁNICA · POLEA CON MESA

Un bloque de 10 kg sobre una mesa sin roce está unido por una cuerda, a través de una polea, a otro de 10 kg que cuelga. ¿Cuál es la aceleración?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $10\ \mathrm{m/s^2}$

B) $0\ \mathrm{m/s^2}$

C) $2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$

D) $5\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fuerza motriz**
   $100\ \mathrm{N}$.
2. **Masa total**
   $20\ \mathrm{kg}$.
3. **Aceleración**
   $5\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone caída libre.

B) Supone que las masas iguales se equilibran.

C) Divide entre 40.

Idea clave. En la mesa el peso no tira horizontalmente.